المحور الرابع: الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

FCIS — For Course Use Only

د. فيصل حامدي
كلية الحاسب الآلي ونظم المعلومات

موقع المحور ضمن الدورة

1. مدخل إلى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته الأكاديمية
2. استخدام الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي
3. هندسة الأوامر
4. **الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي**
5. الكتابة الأكاديمية والعروض التقديمية
6. أخلاقيات الاستخدام والتحقق من المخرجات

FCIS — For Course Use Only

خطة المحور الرابع

مدة المحور

- **120 دقيقة**
- أمثلة تطبيقية من تخصصات مختلفة
- تدريب على بناء فكرة بحثية
- نشاط جماعي لإعداد خطة بحث أولية

الفكرة الرئيسة

الذكاء الاصطناعي يساعد الباحث في تنظيم التفكير وتسريع بعض المهام، لكنه لا يحل محل القراءة العلمية، ولا التحقق من المصادر، ولا الحكم العلمي للباحث.

FCIS — For Course Use Only

أهداف المحور

FCIS — For Course Use Only

بنهاية هذا المحور سيكون المشارك قادرًا على:

- توظيف الذكاء الاصطناعي في توليد أفكار بحثية أولية مناسبة للتخصص
- صياغة مشكلة بحث وأسئلة وأهداف أولية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي
- استخدام الذكاء الاصطناعي في تنظيم مراجعة الأدبيات وتلخيص الدراسات
- بناء مخطط أولي لخطة بحث أو مشروع جامعي
- التحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي وتجنب المراجع الوهمية والانتحال

FCIS — For Courses Only

لماذا نستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي؟

Free For Course Use Only

لأنه يدعم الباحث في المهام التمهيدية والتنظيمية

تحديات شائعة

- صعوبة اختيار موضوع مناسب
- كثرة المصادر وتشتت الأفكار
- ضعف صياغة المشكلة والأسئلة
- صعوبة تنظيم الأدبيات السابقة
- الحاجة إلى كتابة خطة بحث واضحة

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي؟

- يقترح أفكارًا أولية
- يساعد في تضييق الموضوع
- ينظم المفاهيم والعلاقات
- يقترح كلمات مفتاحية
- يساعد في إعداد مخطط البحث

For Course Use Only

تنبيه: الذكاء الاصطناعي ليس مصدرًا علميًا مستقلًا، بل مساعد لتنظيم العمل البحثي.

أين يدخل الذكاء الاصطناعي في مراحل البحث؟

FCIT — For Course Use Only

من الفكرة إلى العرض النهائي

المرحلة	دور الذكاء الاصطناعي	ما يجب التحقق منه
اختيار الموضوع	اقتراح أفكار وتضييق المجال	الأصالة، الملاءمة، قابلية التنفيذ
مراجعة الأدبيات	تلخيص وتنظيم الدراسات	صحة التلخيص ودقة الفهم
بناء المشكلة	صياغة المشكلة والأسئلة	ارتباطها بالفجوة البحثية
الخطة والمنهجية	اقتراح هيكل أولي	مناسبة المنهج والأدوات
الكتابة والعرض	تحسين الصياغة وتنظيم العرض	الأمانة العلمية والتوثيق

القاعدة: استخدم الذكاء الاصطناعي كمساعد بحثي، لا كمؤلف بديل.

FCIS — For Course Use Only

من الاهتمام العام إلى موضوع بحثي

For Classes Use Only

تضييق الموضوع خطوة أساسية

مثال: **الذكاء الاصطناعي في التعليم** موضوع واسع جدًا.

موضوع واسع

- الذكاء الاصطناعي في التعليم
- جودة التعلم الإلكتروني
- استخدام التقنية في البحث
- أثر التطبيقات الذكية على الطلاب

موضوع أضيق

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تلخيص المحاضرات لدى طلاب السنة الأولى
- اتجاهات طلاب العلوم الإسلامية نحو أدوات الذكاء الاصطناعي
- أثر أدوات الذكاء الاصطناعي في تنظيم وقت الطالب الجامعي
- تحديات النزاهة الأكاديمية عند استخدام الذكاء الاصطناعي

FCIS - For Course Use Only

الفكرة: البحث الجيد يبدأ من موضوع محدد، لا من عنوان عام.

قالب أمر لاختيار موضوع بحثي

FCIS — For Course Use Only

صيغة عملية

أنت مساعد بحثي أكاديمي.
أريد اقتراح موضوعات بحثية مناسبة لطالب جامعي في تخصص **[اكتب التخصص]**.
المجال العام: **[اكتب المجال]**.
المطلوب:
1. اقترح خمس موضوعات محددة.
2. وضح أهمية كل موضوع في سطرين.
3. اقترح سؤالًا بحثيًا لكل موضوع.
4. حدد أي الموضوعات أسهل تنفيذًا لبحث قصير.
5. لا تذكر مراجع غير متحقق منها.

FCIS — For Course Use Only

نشاط سريع

اختر مجالًا من تخصصك، ثم استخدم القالب للحصول على ثلاثة موضوعات، وبعدها اسأل نفسك:

- هل الموضوع محدد؟
- هل يمكن تنفيذه خلال الوقت المتاح؟
- هل توجد مصادر كافية للتحقق؟

FCIS — For Course Use Only

صياغة مشكلة البحث

FCIS — For Course Use Only

المشكلة ليست مجرد موضوع

مشكلة البحث هي بيان واضح للفجوة أو الصعوبة أو السؤال الذي يحتاج إلى دراسة.

صياغة ضعيفة

هذا البحث عن الذكاء الاصطناعي في التعليم.

المشكلة:

- عامة جدًا
- لا تظهر الفجوة
- لا تحدد الفئة أو السياق

صياغة أفضل

رغم انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي بين طلبة الجامعة، لا يزال استخدام هذه الأدوات في تلخيص المحتوى الأكاديمي يواجه تحديات تتعلق بالدقة، والتحقق، والنزاهة الأكاديمية.

الميزة:

- تحدد الظاهرة
- تشير إلى تحديات
- تقود إلى أسئلة بحثية

FCIS — For Course Use Only

قالب أمر لصياغة المشكلة والأسئلة

FCIS — Course Use Only

من موضوع إلى مشكلة وأسئلة

أنت مستشار في منهجية البحث العلمي.
لدي موضوع بحثي بعنوان: **[اكتب العنوان]**.
السياق: **[الجامعة / التخصص / الفئة المستهدفة]**.
المطلوب:

1. صياغة مشكلة بحث مختصرة في فقرة واحدة.
2. اقتراح ثلاثة أسئلة بحثية.
3. اقتراح ثلاثة أهداف بحثية مرتبطة بالأسئلة.
4. توضيح الكلمات المفتاحية المناسبة للبحث في قواعد البيانات.
5. اذكر ما يحتاج إلى تحقق من المصادر قبل اعتماد الصياغة.

FCIS - For Course Use Only

مهم: لا تعتمد الصياغة مباشرة؛ راجعها مع المشرف أو الأستاذ وعدّلها حسب متطلبات المقرر.

الكلمات المفتاحية واستراتيجية البحث

FCIS — For Course Use Only

الذكاء الاصطناعي يساعدك على البحث بشكل أذكى

لماذا الكلمات المفتاحية مهمة؟

- تحدد نطاق البحث
- تساعد في العثور على دراسات مناسبة
- تقلل النتائج غير المرتبطة
- تكشف مصطلحات بديلة
- تسهل البحث بالعربية والإنجليزية

أمثلة كلمات مفتاحية

- الذكاء الاصطناعي / Artificial Intelligence
- الذكاء الاصطناعي التوليدي / Generative AI
- التعلم الجامعي / University Learning
- النزاهة الأكاديمية / Academic Integrity
- البحث العلمي / Scientific Research

For Course Use Only

مثال أمر

اقترح كلمات مفتاحية عربية وإنجليزية للبحث عن موضوع: **[العنوان]**.
صنف الكلمات إلى: مفاهيم رئيسة، فئة مستهدفة، سياق، ومفاهيم مرتبطة.
ثم اقترح ثلاث عبارات بحث يمكن استخدامها في قواعد البيانات الأكاديمية.

FCIS — For Course Use Only

مراجعة الأدبيات بمساعدة الذكاء الاصطناعي

ECIS - For Course Use Only

ما الذي يمكن أن يساعد فيه؟

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في:

- فهم فكرة الدراسة بعد تزويده بنصها أو ملخصها
- استخراج الهدف والمنهج والعينة والنتائج
- إعداد جدول مقارنة بين الدراسات
- تصنيف الدراسات حسب الموضوعات
- اكتشاف أوجه التشابه والاختلاف
- اقتراح فجوات أولية تحتاج إلى تحقق

FCIS — For Course Use Only

ما الذي لا ينبغي الاعتماد عليه فيه؟

- اختلاق مراجع غير موجودة
- نسب نتائج إلى دراسات لم تقرأها
- تلخيص دراسة دون الرجوع إلى النص الأصلي
- كتابة مراجعة أدبيات كاملة بدل الباحث
- تجاهل قواعد التوثيق المعتمدة

FCIS — For Course Use Only

قاعدة ذهبية: لا تذكر دراسة في بحثك إلا إذا قرأتها أو تحققت من مصدرها الأصلي.

قالب تلخيص دراسة علمية

FCIS — For Course Use Only

استخدمه بعد إدخال نص الدراسة أو ملخصها

لخص الدراسة التالية لأغراض مراجعة الأدبيات.
لا تضف معلومات من خارج النص.
أخرج النتيجة في جدول يحتوي على:
1. عنوان الدراسة.
2. هدف الدراسة.
3. المنهج المستخدم.
4. العينة أو البيانات.
5. أهم النتائج.
6. حدود الدراسة.
7. علاقتها بموضوع بحثي.
8. نقاط تحتاج إلى تحقق من النص الأصلي.

FCIS — For Course Use Only

بعد التلخيص

- قارن الملخص بالنص الأصلي
- صحح أي تعميم غير دقيق
- أضف رقم الصفحة عند الاقتباس المباشر
- لا تنقل نصًا حرفيًا دون توثيق

FCIS — For Course Use Only

بناء جدول مقارنة بين الدراسات

FCIS — Courses Use Only

من مصادر متعددة إلى رؤية منظمة

الدراسة	الهدف	المنهج	العينة	أهم النتائج	الصلة ببحثي
دراسة 1	...	...	...	...	...
دراسة 2	...	...	...	...	...
دراسة 3	...	...	...	...	...

ماذا نستفيد من الجدول؟

- رؤية الاتجاهات العامة في الأدبيات
- مقارنة المناهج والعينات
- تحديد الجوانب المتكررة
- ملاحظة الفجوات الأولية
- تنظيم المراجع قبل الكتابة

تنبيه: الجدول أداة تنظيم، وليس بديلًا عن التحليل النقدي.

FCIS — For Course Use Only

إعداد مخطط خطة بحث أولية

FCIS — For Course Use Only

عناصر أساسية يمكن البدء بها

مكونات الخطة

1. عنوان البحث
2. المقدمة
3. مشكلة البحث
4. أسئلة البحث
5. أهداف البحث
6. أهمية البحث

عناصر إضافية

7. حدود البحث
8. المصطلحات الرئيسة
9. الإطار النظري
10. الدراسات السابقة
11. المنهجية
12. قائمة المراجع

For Course Use Only

دور الذكاء الاصطناعي

- اقتراح الهيكل الأولي
- تحسين ترتيب الأفكار
- كشف النقص في الخطة
- اقتراح أسئلة للتطوير
- مراجعة وضوح الصياغة

FCIS — For Course Use Only

قالب أمر لإعداد خطة بحث أولية

FCIS — For Course Use Only

مسودة أولى قابلة للتطوير

أنت مساعد أكاديمي في إعداد خطط البحث.
أريد إعداد مخطط أولي لخطة بحث بعنوان: **[العنوان]**.
التخصص: **[التخصص]**.
مستوى البحث: **بحث جامعي قصير / مشروع تخرج / بحث ماجستير]**.
المطلوب:
- مقدمة مختصرة.
- مشكلة بحث أولية.
- أسئلة وأهداف البحث.
- أهمية البحث.
- حدود البحث.
- كلمات مفتاحية.
- مقترح منهجية مناسبة.
- قائمة بما يجب التحقق منه قبل اعتماد الخطة.
لا تذكر مراجع غير مؤكدة، ولا تختلق دراسات.

FCIS — For Course Use Only

بعد ذلك: ناقش المسودة، وعدّلها، واستند إلى مصادر حقيقية قبل التسليم.

التحقق من المخرجات والمراجع

FCIS - For Course Use Only

لأن الأخطاء قد تبدو مقنعة

أخطاء شائعة

- مراجع وهمية
- عناوين غير دقيقة
- أسماء مؤلفين خاطئة
- نتائج منسوبة خطأً
- أرقام وإحصاءات غير موثقة
- اقتباسات غير موجودة

كيف نتحقق؟

- الرجوع إلى المصدر الأصلي
- استخدام قواعد البيانات الأكاديمية
- فحص رقم DOI عند توفره
- مقارنة أكثر من مصدر
- سؤال الأستاذ أو المشرف
- توثيق كل معلومة مهمة

For Course Use Only

قاعدة عملية: إذا لم تستطع الوصول إلى المصدر الأصلي، فلا تبنِ عليه نتيجة مهمة.

النزاهة الأكاديمية في البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي

For Courses Only

الاستخدام المسؤول يحمي الباحث والعمل العلمي

استخدامات مقبولة غالبًا

- تحسين وضوح الصياغة
- اقتراح أسئلة للمراجعة
- تنظيم الأفكار
- بناء مخطط أولي
- تلخيص نص أنت قرأته
- اقتراح كلمات مفتاحية

استخدامات خطرة

- تسليم نص مولد كأنه عملك بالكامل
- إنشاء مراجع وهمية
- تلخيص مصادر لم تطلع عليها
- إخفاء الانتحال بإعادة الصياغة
- إدخال بيانات حساسة أو غير مصرح بها
- الاعتماد على الأداة في الحكم العلمي النهائي

For Course Use Only

الأصل: الذكاء الاصطناعي يساعدك على التعلم والبحث، لكنه لا يعفيك من المسؤولية العلمية.

نشاط عملي: بناء فكرة بحثية أولية

FCIS — Course Use Only

عمل جماعي لمدة 20 دقيقة

قسّموا أنفسكم إلى مجموعات صغيرة، واختاروا موضوعًا قريبًا من تخصصكم.

المطلوب	ناتج المجموعة
المجال العام	
عنوان بحث محدد	
مشكلة البحث	
سؤالان بحثيان	
ثلاث كلمات مفتاحية	
مصدران يجب التحقق منهما	
خطر محتمل عند استخدام الذكاء الاصطناعي	

FCIS — For Course Use Only

أمثلة مجالات

- العلوم الإسلامية: توظيف الذكاء الاصطناعي في فهم النصوص الأكاديمية
- العلوم: تلخيص المقالات العلمية للمراجعة
- الهندسة: إعداد مخطط مشروع أو تقرير فني
- الحاسب: مقارنة أدوات الذكاء الاصطناعي في تعلم البرمجة

FCIS — For Course Use Only

تطبيق مباشر أمام المتدربين

FCIS — Course Use Only

مثال سير عمل بحثي قصير

1. نختار مجالًا عامًا: **الذكاء الاصطناعي في التعلم الجامعي**
2. نطلب تضييق الموضوع إلى ثلاثة عناوين
3. نختار عنوانًا واحدًا
4. نطلب صياغة مشكلة البحث
5. نطلب أسئلة وأهدافًا مرتبطة
6. نطلب كلمات مفتاحية عربية وإنجليزية
7. نطلب جدولًا فارغًا لمراجعة الأدبيات
8. نحدد ما يجب التحقق منه قبل اعتماد المسودة

FCIS — For Course Use Only

الرسالة التدريبية

لا نطلب من الأداة أن تكتب البحث بدلًا عنا، بل نستخدمها لتنظيم التفكير وتسريع بناء المسودة الأولى.

FCIS — For Course Use Only

تقويم ختامي سريع

FCIT – For Class Use Only

أسئلة للنقاش أو الاختبار القصير

1. ما الفرق بين استخدام الذكاء الاصطناعي كمساعد بحثي واستخدامه كمؤلف بديل؟
2. لماذا لا يجوز الاعتماد على المراجع التي يولدها الذكاء الاصطناعي دون تحقق؟
3. اذكر ثلاث مراحل من البحث يمكن أن يساعد فيها الذكاء الاصطناعي.
4. ما المعلومات التي يجب التحقق منها قبل وضعها في البحث؟
5. كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعة الأدبيات بطريقة مسؤولة؟

FCIS — For Courses Only

خلاصة المحور

- ابدأ بفكرة واضحة ومحددة
- استخدم الذكاء الاصطناعي لتنظيم العمل لا لاستبدال الباحث
- تحقق من كل معلومة ومصدر ونتيجة
- التزم بالنزاهة الأكاديمية في كل مراحل البحث

FCIS — For Course Use Only

تذكير عملي للباحث الطالب

FCIS _ Internal Use Only

قبل اعتماد أي مخرج من الذكاء الاصطناعي اسأل نفسك:

أسئلة الجودة

- هل أفهم ما أنتجه الذكاء الاصطناعي؟
- هل يناسب مستوى البحث؟
- هل الصياغة واضحة؟
- هل توجد مبالغات أو تعميمات؟

أسئلة التحقق

- هل المصدر حقيقي؟
- هل المعلومة دقيقة؟
- هل أحتاج إلى الرجوع للأصل؟
- هل الاستخدام متوافق مع النزاهة الأكاديمية؟

FCIS - For Course Use Only

الخلاصة النهائية: الذكاء الاصطناعي يسرّع الطريق، لكنه لا يغني عن العلم، والتحقق، والمسؤولية.